

Báo cáo ngắn kiểm thử mô hình AI phân loại rác

AIoT Smart Trash Bin

Ngày kiểm thử: 11/07/2026

1 Mục tiêu

Báo cáo này tổng hợp kết quả kiểm thử theo tài liệu `docs/03_TEST_VALIDATION.md`. Phạm vi đã thực hiện gồm kiểm thử model float và model INT8 trên máy tính. Các tầng kiểm thử ESP32, end-to-end servo, độ trễ thực tế và độ bền hệ thống chưa được thực hiện trong lần chạy này.

2 Dữ liệu và artifact

Model được train chỉ với hai lớp `paper` và `plastic`. Các ảnh khác trong TrashNet chỉ dùng cho hiệu chỉnh và kiểm thử cơ chế từ chối `OTHER`, không dùng để cập nhật trọng số CNN.

Bảng 1: Thống kê tập dữ liệu dùng trong lần kiểm thử

Split	Paper	Plastic	Other
Train known	403	347	–
Validation known/other	83	61	184
Test known/other	108	74	249

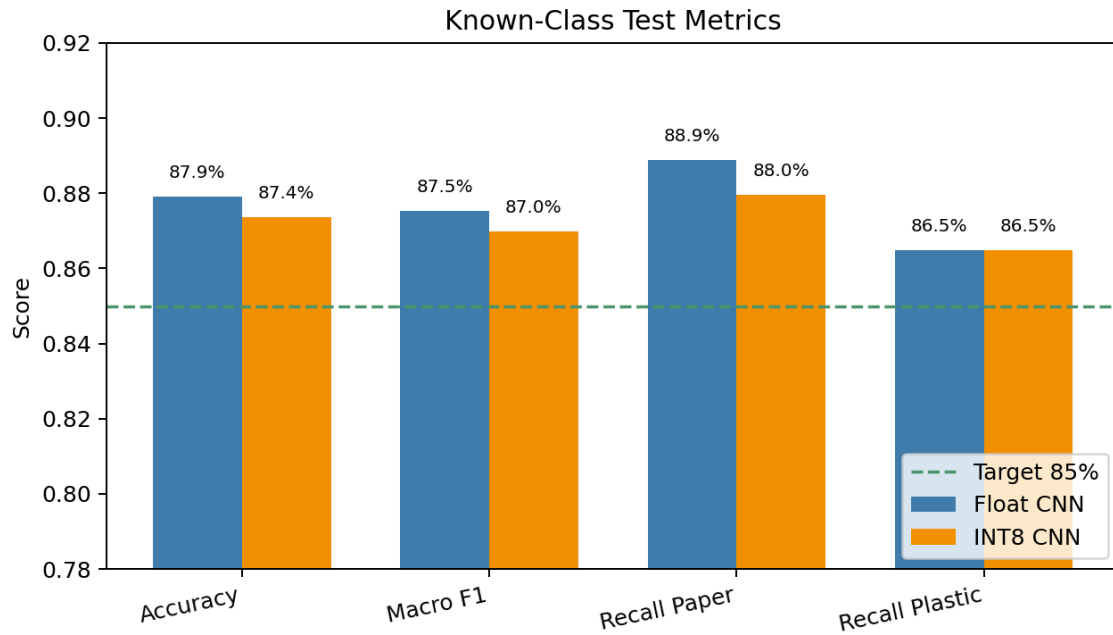
Artifact chính sau khi export: `model_float.keras`, `model_int8.tflite`, `model_data.cc`, `model_data.h`, `labels.json`, `thresholds.json`, `centroids.json`, `quantization.json`, `metrics_float` và `metrics_int8.json`.

3 Kết quả phân loại paper/plastic

Bảng sau chỉ xét hai lớp đã train, chưa tính cơ chế từ chối `OTHER`. Mục tiêu recall cho từng lớp là tối thiểu 85%.

Bảng 2: Kết quả test hai lớp đã train

Model	Accuracy	Macro F1	Recall paper	Recall plastic
Tiny CNN float	87.91%	87.53%	88.89%	86.49%
Tiny CNN INT8	87.36%	86.99%	87.96%	86.49%



Hình 1: So sánh các chỉ số trên tập test paper/plastic giữa model float và INT8.

Kết quả cho thấy quá trình lượng tử hóa INT8 không làm giảm chất lượng đáng kể: accuracy giảm khoảng 0.55 điểm phần trăm, recall plastic giữ nguyên và recall paper giảm nhẹ.

4 Kết quả ba đầu ra với OTHER

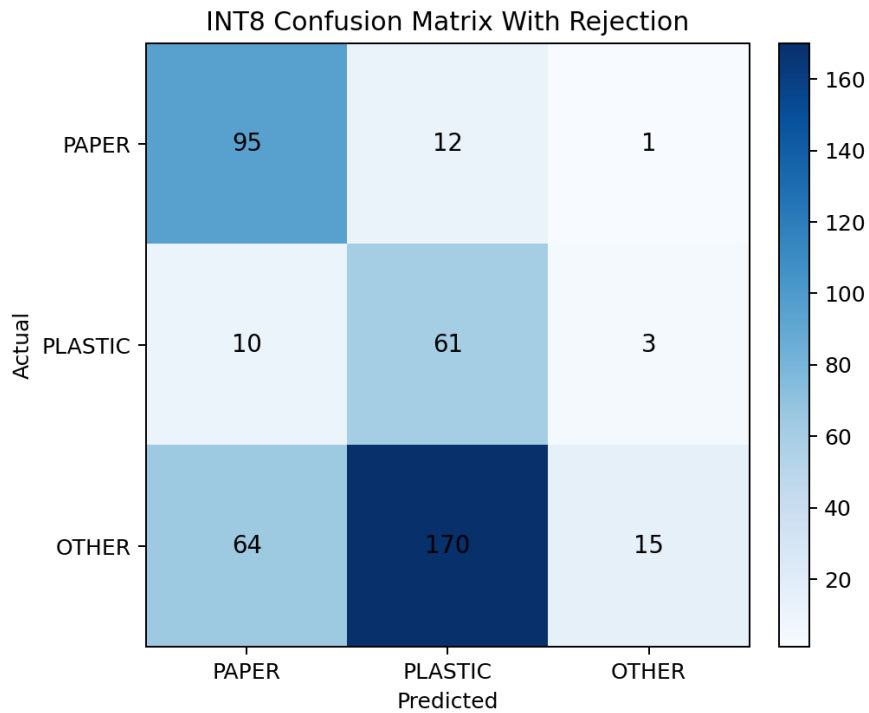
Khi áp dụng ngưỡng `confidence`, `margin` và khoảng cách centroid để sinh nhãn `OTHER`, kết quả trên tập test ba đầu ra như sau.

Bảng 3: Kết quả ba đầu ra sau khi bật cơ chế từ chối

Model	Accuracy	Macro F1	Recall paper	Recall plastic	Other false accept
Tiny CNN float	39.68%	39.18%	88.89%	82.43%	94.38%
Tiny CNN INT8	39.68%	39.42%	87.96%	82.43%	93.98%

Bảng 4: Confusion matrix INT8 sau rejection

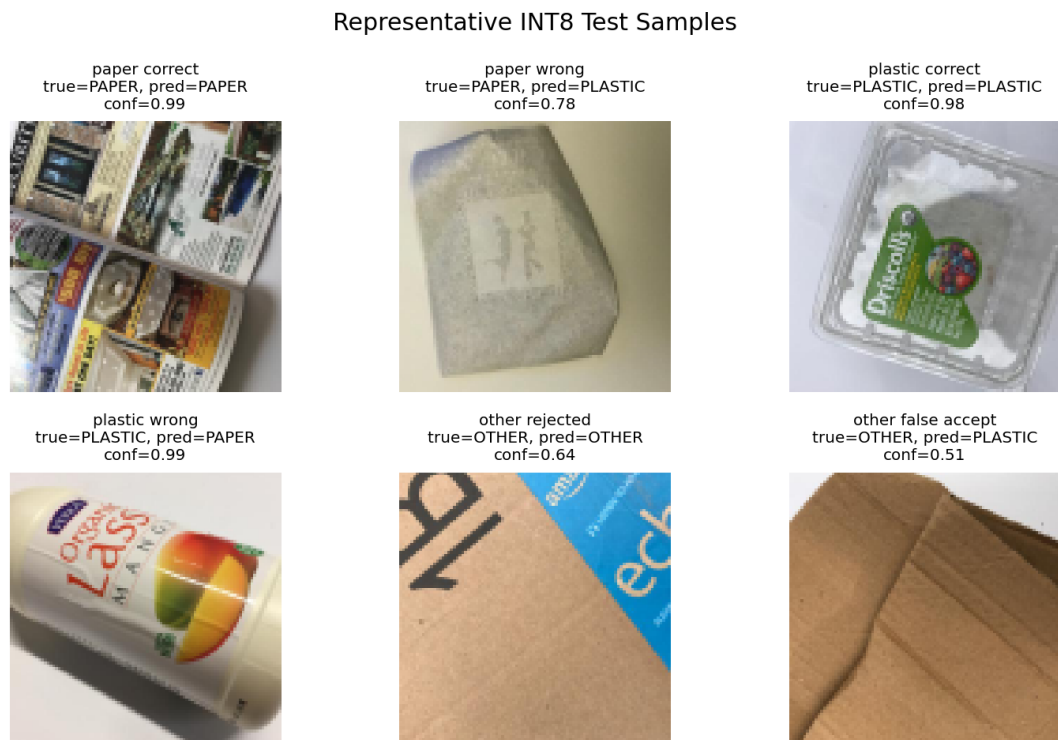
Thực tế / Dự đoán	PAPER	PLASTIC	OTHER
PAPER	95	12	1
PLASTIC	10	61	3
OTHER	64	170	15



Hình 2: Heatmap confusion matrix của model INT8 khi có cơ chế rejection.

Kết quả **OTHER** chưa đạt yêu cầu nghiệm thu. Mục tiêu trong tài liệu là **OTHER false accept** không quá 10%, trong khi kết quả hiện tại là 93.98% với model INT8. Nguyên nhân chính là các ảnh **cardboard**, **glass**, **metal**, **trash** của TrashNet có phân bố confidence và embedding chồng mạnh với hai lớp paper/plastic.

5 Ảnh minh chứng



Hình 3: Một số ảnh test đại diện, gồm mẫu dự đoán đúng, mẫu sai và mẫu OTHER bị false accept.

6 Bảng test theo yêu cầu validation

Bảng 5: Bảng test case tóm tắt

ID	Nội dung kiểm thử	Kết quả
AI-PC-01	Kiểm tra model float trên tập test paper/plastic.	Đạt: accuracy 87.91%.
AI-PC-02	Kiểm tra model INT8 trên tập test paper/plastic.	Đạt: accuracy 87.36%.
AI-PC-03	Kiểm tra recall từng lớp của model INT8.	Đạt: paper 87.96%, plastic 86.49%.
AI-OTHER-01	Kiểm tra false accept của lớp OTHER trên INT8.	Chưa đạt: 93.98%.
QT-01	Kiểm tra full integer quantization.	Đạt: input/output INT8.
FW-ESP32-01	So khớp Python INT8 và ESP32.	Chưa thực hiện.
E2E-01	Test mở đúng ba cổng servo trong tối đa 5 giây.	Chưa thực hiện.
STAB-01	Test độ bền tối thiểu 100 chu kỳ.	Chưa thực hiện.

7 Kết luận

Model Tiny CNN INT8 đã đạt mục tiêu phân biệt hai lớp **paper** và **plastic** trên tập test hiện tại. Tuy nhiên, hệ thống chưa đạt nghiệm thu AI ba đầu ra vì cơ chế **OTHER** còn false accept quá cao. Cần bổ sung tập **validation_other/other** và **test/other** được chụp bằng prototype thực tế, sau đó calibrate lại threshold và chạy tiếp kiểm thử ESP32, servo, độ trễ và độ bền.